Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització: trobar el punt just

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 3 — La derivada com a pendent

Posar nom a la «velocitat de canvi» de la sessió 2: la derivada és el pendent de la corba a cada punt. Llegir-ne el signe i la magnitud.

1.1 Idea clau

A la sessió 2 vau descobrir, a les pissarres, que un indicador pot pujar *de pressa* o *a poc a poc*: té un **ritme de canvi** que no és constant. Avui li posem nom. Aquest ritme de canvi en un punt concret és la **derivada**, i gràficament es correspon amb el **pendent** de la corba en aquell punt.

La derivada és el pendent de la corba. En cada punt d'una gràfica, la derivada mesura com d'inclinada està la corba:

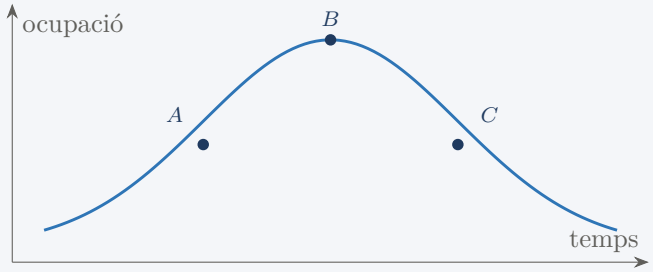
- On la gràfica **puja amb molt de pendent**, la derivada és **gran i positiva** (el fenomen creix de pressa).
- On la gràfica és **gairebé plana**, la derivada és **prop de zero** (a penes canvia).
- On la gràfica **baixa**, la derivada és **negativa** (decreix).

Regla de lectura: el *signe* de la derivada diu si creix (+) o decreix (−); la seva *magnitud* diu si ho fa de pressa (gran) o a poc a poc (petita).

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — el signe del pendent: pujar, aplanar-se, baixar

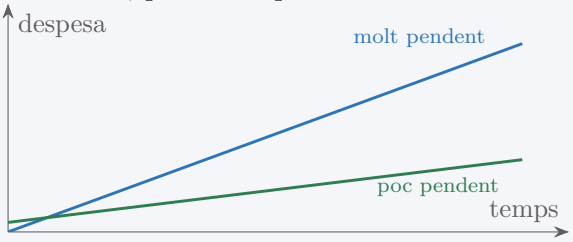
La gràfica següent mostra l'ocupació d'un servei al llarg del temps. Llegim el pendent (la derivada) en tres moments:



A: la corba puja (derivada positiva). B: a dalt, plana (derivada ≈ 0). C: baixa (derivada negativa).
A A el servei creix; a B ha arribat al màxim i, per un instant, ni puja ni baixa; a C decreix. El **signe** de la derivada ens ho diu sense necessitat de cap fórmula.

Exemple 1.2 — la magnitud: de pressa o a poc a poc

Dues despeses creixen totes dues, però amb pendents diferents:



Totes dues pugen (derivada positiva), però la blava té la derivada més gran: creix més de pressa.
Mateix signe (positiu, totes dues creixen), però **magnitud** diferent: la recta blava té un pendent més gran, així que la seva despesa creix més de pressa.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — llegir el signe en diversos punts

En una gràfica d'un fenomen social, el pendent als punts P, Q i R és, respectivament: clarament cap amunt a P, pla a Q i cap avall a R. Digues el signe de la derivada a cada punt i interpreta-ho si la gràfica és la demanda d'un servei.

Solució.

- P: pendent cap amunt $\to$ derivada **positiva** $\to$ la demanda *creix*.
- Q: pendent pla $\to$ derivada **nul · la** $\to$ la demanda *s'estabilitza* (ni puja ni baixa).
- R: pendent cap avall $\to$ derivada **negativa** $\to$ la demanda *decreix*.

Resposta: $P > 0$ (creix), $Q = 0$ (s'estabilitza), $R < 0$ (decreix).

Exercici resolt 1.2 — comparar magnituds

A la gràfica d'un atur, al punt A el pendent és molt inclinat cap amunt i al punt B és poc inclinat cap amunt. En quin punt la derivada és més gran? Què vol dir socialment?

Solució. Tots dos pendents són positius (a A i a B l'atur creix), però el de A és **més inclinat**, així que la derivada a A és **més gran** que a B. Socialment: a A l'atur creix més de pressa que a B; és el moment més preocupant, on cal actuar amb més urgència.

Resposta: La derivada és més gran a A: l'atur hi creix més de pressa.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Per a cada situació, digues si la derivada és positiva, negativa o nul · la:

a) una llista d'espera que puja
b) una ocupació que es manté igual
c) una despesa que baixa

1.2 En una corba, el pendent a P és cap amunt i molt inclinat, i a Q és cap amunt però gairebé pla. On és més gran la derivada? Quin punt creix més de pressa?

1.3 Mira la gràfica de l'ocupació d'un servei: puja fins a un màxim i després baixa. Digues el signe de la derivada *abans* del màxim, *al* màxim i *després* del màxim.

1.4 Una recta té molt de pendent positiu i una altra té poc pendent positiu. Totes dues creixen: en què es diferencia el seu ritme de creixement?

1.5 (Interpretació) Si la derivada de la corba de l'atur és positiva però cada cop *més petita*, què vol dir? L'atur encara puja? Com ho explicaries als serveis socials?

1.6 (Raonament) En el punt més alt d'una corba (un màxim), per què diem que la derivada val **zero**? Relaciona-ho amb la idea de la sessió 1: en aquell punt, què passa amb el creixement?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 3

1.1 (a) positiva (puja); (b) nul · la (es manté); (c) negativa (baixa).

1.2 La derivada és més gran a P (pendent més inclinat): P creix més de pressa que Q.

1.3 Abans del màxim: derivada **positiva** (puja). Al màxim: derivada **nul · la** (ni puja ni baixa). Després: derivada **negativa** (baixa).

1.4 Totes dues creixen (derivada positiva), però la de més pendent ho fa més de pressa: té una derivada més gran (ritme de creixement més alt).

1.5 Resposta oberta. Idea: la derivada positiva vol dir que l'atur encara puja, però si cada cop és més petita, puja *cada cop més a poc a poc* (s'està frenant); és un senyal que la tendència es comença a estabilitzar.

1.6 Resposta oberta. Idea: al màxim, la corba deixa de pujar i comença a baixar; per un instant ni creix ni decreix, així que el ritme de canvi (la derivada) és 0, i el pendent és pla (horitzontal).